

Práctica 2 – Base de Datos - CDO

Documental

Objetivo

Aprender a crear colecciones, insertar documentos, realizar consultas básicas y avanzadas, manejar índices, agregaciones, y comprender operaciones de actualización y eliminación en MongoDB.

Compilador online: <https://onecompiler.com/mongodb>

Parte 1 – Creación de base de datos y colecciones

- A. Abrir Mongo Shell o MongoDB Compass.
- B. Crear la base de datos biblioteca
- C. Crear colecciones: libros, autores, usuarios, préstamos.

Parte 2 – Insertar documentos

2.1 Insertar autores

- A. `_id: 1`, nombre: "Gabriel García Márquez", nacionalidad: "Colombiana"
- B. `_id: 2`, nombre: "J.K. Rowling", nacionalidad: "Británica"
- C. `_id: 3`, nombre: "Mario Vargas Llosa", nacionalidad: "Peruana"

2.2 Insertar libros

- A. `_id: 101`, titulo: "Cien años de soledad", `autor_id: 1`, `anio: 1967`, `disponible: true`, categoria: "Novela"
- B. `_id: 102`, titulo: "Harry Potter y la piedra filosofal", `autor_id: 2`, `anio: 1997`, `disponible: true`, categoria: "Fantasía"
- C. `_id: 103`, titulo: "La ciudad y los perros", `autor_id: 3`, `anio: 1963`, `disponible: false`, categoria: "Novela"

2.3 Insertar usuarios

- A. `_id: 201`, nombre: "Ana Pérez", `libros_prestados: [101]`, `fecha_registro: new Date("2024-01-10")`
- B. `_id: 202`, nombre: "Juan Gómez", `libros_prestados: []`, `fecha_registro: new Date("2024-03-15")`

2.4 Insertar préstamos

- A. usuario_id: 201, libro_id: 101, fecha_prestamo: new Date("2025-09-01"), fecha_devolucion: null

Parte 3 – Consultas básicas

- A. Mostrar todos los libros
- B. Buscar libros disponibles
- C. Buscar un autor por nombre
- D. Listar usuarios que tienen libros prestados

Parte 4 – Actualizaciones

- A. Prestar un libro a un usuario
- B. Devolver un libro

Parte 5 – Consultas avanzadas y agregaciones

- A. Mostrar libros con nombre del autor
- B. Contar cuántos libros están disponibles
- C. Mostrar usuarios con la cantidad de libros prestados
- D. Listar préstamos activos
- E. Contar libros por categoría
- F. Contar libros prestados por usuario
- G. Listar autores y cantidad de libros que tienen

Parte 6 – Índices

- A. Crear índice para buscar libros por título
- B. Crear índice compuesto para autor y año

Parte 7 – Eliminación de documentos

- A. Eliminar un libro perdido por id
- B. Eliminar un usuario por id
- C. Eliminar préstamos finalizados
- D. Eliminar todos los libros de la categoría Historia

Parte 8 – Subdocumentos y Arreglos

8.1 Insertar usuarios con subdocumentos y arreglos

```
_id: 203,
nombre: "Laura Torres"
fecha_registro: new Date("2024-06-01")
contacto(subdocumento)-> email: "laura@gmail.com"
                        telefono: "123456789",
                        direccion(subdocumento): -> calle: "San Martín"
                                                  numero: 456
                                                  ciudad: "Buenos Aires"
libros_prestados(array): [101, 103],
historial_multas(array): [ fecha: new Date("2024-07-10"),
                          monto: 50 ]

_id: 204
nombre: "Diego Fernández"
fecha_registro: new Date("2024-08-15")
contacto(subdocumento)-> email: "diego@gmail.com"
                        telefono: "987654321"
                        direccion(subdocumento): ->
                                                  calle: "Belgrano",
                                                  numero: 123,
                                                  ciudad: "Córdoba" }
},
libros_prestados(array):: [],
historial_multas(array):: []
}
])
```

8.2 Consultas sobre subdocumentos y arreglos

- A. Usuarios de una ciudad específica
- B. Usuarios con historial de multas:
- C. Usuarios que tienen prestado el libro 101:

8.3 Actualizaciones en subdocumentos y arreglos

- A. Actualizar teléfono del usuario 203:
- B. Agregar un libro prestado al usuario 204:
- C. Agregar una multa al historial del usuario 204:
- D. Eliminar un libro del arreglo libros_prestados del usuario 203: